

MÓDULO 5 · RESET21



Inflamación de Bajo Grado

El origen silencioso de casi todas las enfermedades crónicas

"Tu cuerpo lleva años mandando señales. Es hora de escucharlas."

32

Mini-síntomas identificables

6

Sistemas del cuerpo afectados

6

Soluciones naturales

EPIMEDIK · MEDICINA PREVENTIVA · 2026

 La inflamación tiene dos caras muy distintas

La inflamación **aguda** es tu aliada: es la respuesta rápida y localizada que activa tu sistema inmune para sanar una herida o combatir una infección. Dura días y se resuelve. El problema es la inflamación **de bajo grado (IBG)** — también llamada inflamación crónica silenciosa — que se instala en todo el cuerpo de manera invisible durante meses o años, sin que sientas dolor localizado ni fiebre. Sin embargo, va dañando tejidos, órganos y sistemas de forma progresiva e imperceptible.

**Inflamación Aguda**

Corta duración (1-7 días). Localizada.
Fiebre, enrojecimiento, dolor.
Respuesta normal y necesaria. ✅
Aliada

**Inflamación de Bajo Grado**

Meses o años. Sistémica y silenciosa.
Sin síntomas claros. PCR elevada entre
1-3 mg/L. ⚠️ Traidora

**Inflamación Crónica**

Años de IBG no tratada. Daño orgánico
establecido. Enfermedades crónicas
declaradas. 🏥 Enfermedad

 NF-κB — El Interruptor Maestro de la Inflamación

El **factor nuclear kappa-B (NF-κB)** es una proteína que vive dentro de casi todas tus células. En condiciones normales está "apagado". Pero cuando el cuerpo percibe estrés, mala alimentación, toxinas, falta de sueño o sedentarismo, NF-κB se activa y ordena producir sustancias inflamatorias (IL-6, TNF-α, PCR) en todo el cuerpo al mismo tiempo. Es el origen molecular de la IBG.



Ultraprocesados
activan NF-κB



Falta de sueño
activa NF-κB



Meditación
inhibe NF-κB



Sulforafano
bloquea NF-κB



Estrés crónico
activa NF-κB



Omega-3 inhibe
NF-κB

+50%

de las muertes en el mundo se deben a
enfermedades relacionadas con inflamación
(Furman, Nat Med 2019)

PCR ↑

Proteína C reactiva >1 mg/L indica IBG activa,
incluso sin síntomas

Años

puede avanzar en silencio antes de
manifestarse como enfermedad crónica

Estos síntomas rara vez se diagnostican como inflamación — pero son las primeras señales que envía tu cuerpo. Cuantos más presentes, mayor la carga inflamatoria sistémica.

● Etapa Temprana — señal inicial ● Etapa Moderada — patrón establecido ● Etapa Tardía — daño en curso

 Fatiga sin razón IL-6 altera el ciclo vigilia-sueño	 Niebla mental Neuroinflamación leve	 Irritabilidad TNF-α altera neurotransmisores	 Sueño no reparador Citocinas interrumpen ondas delta
 Antojo de dulces IL-1β altera señal de saciedad	 Falta de concentración Neuroinflamación afecta el enfoque	 Ojos secos Inflamación en glándulas lagrimales	 Sinusitis recurrente Mucosas hiperreactivas
 Abdomen inflado Disbiosis + permeabilidad intestinal	 Acné adulto IL-17 activa sebáceas	 Caída del cabello TNF-α inhibe folículo piloso	 Peso difícil de bajar IL-6 genera resistencia a leptina
 Sangrado de encías Encías inflamadas elevan la PCR	 Gases frecuentes Disbiosis con endotoxinas LPS	 Ansiedad nocturna Cortisol-citocinas desincronizados	 Ciclo menstrual irregular IL-6 altera eje hipotálamo-hipófisis
 Alergias nuevas Hipersensibilidad Th2 aumentada	 Rigidez matutina Citocinas acumuladas en tejido	 Depresión leve IL-1β reduce serotonina	 Bolsas bajo los ojos Retención de líquidos y mal descanso
 Palpitaciones Sistema nervioso en modo alerta	 Dolor articular RANKL activa resorción ósea	 Piel rojiza-reactiva Barrera cutánea comprometida	 Glucosa elevada TNF-α genera resistencia a insulina
 Pérdida de músculo IL-6 crónica activa catabolismo	 Aftas bucales frecuentes Inmunidad de mucosas deprimida	 Migrañas CGRP inflamatorio en vascular	 Febrícula IL-1β activa termostato hipotal.
 Tos crónica Inflamación de vías respiratorias	 Psoriasis / eczema Eje piel-inmune-intestino	 Colon irritable LPS activan NLRP3 en mucosa	 Libido baja IL-6 reduce testosterona/estradiol

La IBG no tratada durante años es el terreno donde germinan las enfermedades crónicas. Estos son 6 de los sistemas del cuerpo que pueden verse afectados.

♥ Sistema Cardiovascular

- Aterosclerosis (inflamación de la pared arterial)
- Hipertensión arterial (endotelio dañado)
- Infarto de miocardio (IL-6 desestabiliza placa)
- ACV isquémico

🧠 Sistema Neurológico

- Depresión mayor (IL-1 β + serotonina)
- Alzheimer (neuroinflamación crónica)
- Ansiedad generalizada
- Deterioro cognitivo

🔥 Sistema Metabólico

- Diabetes tipo 2 (resistencia a insulina)
- Obesidad inflamatoria (tejido adiposo)
- Síndrome metabólico
- Hígado graso no alcohólico

💪 Músculo-Esquelético

- Artritis reumatoide (sinovial)
- Osteoporosis (RANKL $\uparrow$)
- Fibromialgia (citocinas musculares)
- Tendinitis crónica

🍽️ Sistema Digestivo

- Enfermedad de Crohn (mucosa)
- Colitis ulcerativa
- Síndrome intestino irritable
- Permeabilidad intestinal ("leaky gut")

🛡️ Sistema Autoinmune

- Lupus eritematoso sistémico
- Psoriasis (eje piel-inmune)
- Tiroiditis de Hashimoto
- Síndrome de Sjögren

📅 La Línea del Tiempo Silenciosa — De la IBG a la Enfermedad

- **Años 1-3:** Fatiga, niebla mental, insomnio leve, antojos, digestión irregular. Sin diagnóstico. "Es el estrés."
- ↓
- **Años 3-7:** PCR levemente elevada, glucosa en límite, presión alta, acné recurrente, peso resistente. "Tienes prediabetes leve."
- ↓
- **Años 7-12:** Diabetes tipo 2, hipertensión establecida, artritis inicial, psoriasis, depresión diagnosticada.
- ↓
- **Años 12+:** Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo y algunos tipos de cáncer. Daño orgánico establecido.

💡 El punto de inflexión está en los primeros 3 años

En etapas tempranas, la IBG responde muy bien a los cambios de estilo de vida. En el estudio JUPITER (Ridker et al., Lancet 2009), las personas que lograron bajar su PCR por debajo de 2 mg/L tuvieron **menos infartos y ACV** que quienes no lo lograron. Ese estudio usó medicamento, pero confirma que bajar la inflamación importa — y tu estilo de vida es la primera herramienta. Estás en el momento correcto: *antes* de que los síntomas se conviertan en diagnósticos.



Alimentación Antiinflamatoria

Omega-3, cúrcuma, jengibre, crucíferas, berries. Eliminan ultraprocesados y azúcares refinados que activan NF-κB.

Cúrcuma: ↓ PCR en 66 ensayos



Grounding / Earthing

Se propone que el contacto descalzo con la tierra transfiere electrones con efecto antioxidante. Evidencia preliminar, práctica sencilla.

Chevalier et al. 2012 — revisión



Vitamina D / Sol

El déficit de vitamina D es muy frecuente y se asocia a más inflamación. El sol es tu fuente principal: 10-20 min de sol en brazos y cara.

Holick, NEJM 2007



Terapia de Frío

La inmersión en agua fría eleva con fuerza la noradrenalina (Šrámek 2000). Terminar la ducha con 30-60 s de agua fría es la versión suave.

Šrámek et al. 2000 — noradrenalina ↑



Baño de Bosque

Shinrin-yoku: en un estudio, 3 días de paseos por el bosque aumentaron la actividad de las células NK, defensoras del sistema inmune.

Li Q. 2007 — células NK ↑



Respiración Consciente

El nervio vago activado por respiración profunda libera acetilcolina que bloquea directamente la producción de TNF-α.

Tracey, Nature 2002



Tu Mini-Plan Anti-IBG para los 21 Días



Mañana: 10 min de sol directo en brazos y cara + 2 min de respiración profunda (4-7-8) antes de comer



En cada comida: Al menos 1 alimento antiinflamatorio: arándanos, salmón, espinaca, cúrcuma, jengibre, brócoli



Tarde: 10-15 min de grounding (pies descalzos en pasto o tierra) — también sirve playa y jardín



Ducha: Terminar con 30-60 segundos de agua fría — activa nervio vago + norepinefrina antiinflamatoria



Noche: Sin pantallas 1h antes de dormir — la luz de las pantallas retrasa la melatonina y empeora el sueño, clave para bajar la inflamación

Referencias Científicas

1. Libby P. Inflammation and cardiovascular disease mechanisms. Am J Clin Nutr. 2006;83:456S-460S. · 2. Ridker PM et al. Reduction in C-reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular event rates after initiation of rosuvastatin. Lancet. 2009;373:1175-1182. · 3. Chevalier G et al. Earthing: health implications of reconnecting the human body to the Earth's surface electrons. J Environ Public Health. 2012. · 4. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007;357:266-281. · 5. Li Q et al. Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. Int J Immunopathol Pharmacol. 2007. · 6. Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature. 2002;420:853-859. · 7. Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. Nature. 2006;444:860-867. · 8. Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. Nutrients. 2010;2:355-374. · 9. Furman D et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nat Med. 2019;25:1822-1832. · 10. Šrámek P et al. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. Eur J Appl Physiol. 2000;81:436-442. · 11. Dehzad MJ et al. Anti-inflammatory effects of curcumin/turmeric supplementation in adults: meta-analysis of RCTs. Cytokine. 2023;164:156144.